

Мя 11. Почтовая инфраструктура Linux и контейнерная платформа Ma

Почтовая платформа состоит из нескольких сервисов:
прием, отправка, хранение, доступ, фильтрация и
управление

Mailcow собирает эти роли в контейнерную
платформу, но не отменяет DNS, TLS, backup и
диагностику

Учебный стенд использует внутренний домен
company.test и FQDN mail.company.test

Главная идея: работоспособность почты доказывается
полным mail flow, а не только состоянием
контейнеров

Цель лекции

Понять цепочку доставки письма от MUA отправителя до mailbox получателя

Уметь различать SMTP 25, Submission 587/465, IMAP 143 и IMAPS 993

Уметь объяснить роль Postfix, Dovecot, DNS, SPF, DKIM, DMARC и TLS

Уметь диагностировать очередь, Open Relay, антиспам и протокольные ошибки

Уметь обосновать backup, update, monitoring и test restore Mailcow

Учебные вопросы

1. MUA, MTA, MDA; SMTP, Submission, IMAP и IMAPS
2. Postfix и Dovecot; домен, mailbox и адрес
3. A, MX, PTR; SPF, DKIM, DMARC; TLS
4. Очередь, задержки, Open Relay и антиспам
5. Mailcow: Postfix, Dovecot, Rspamd, webmail и database
6. Volumes, backup, обновление и диагностика

Учебный сценарий лекции

Сервер: mail.company.test с IP 192.168.30.20

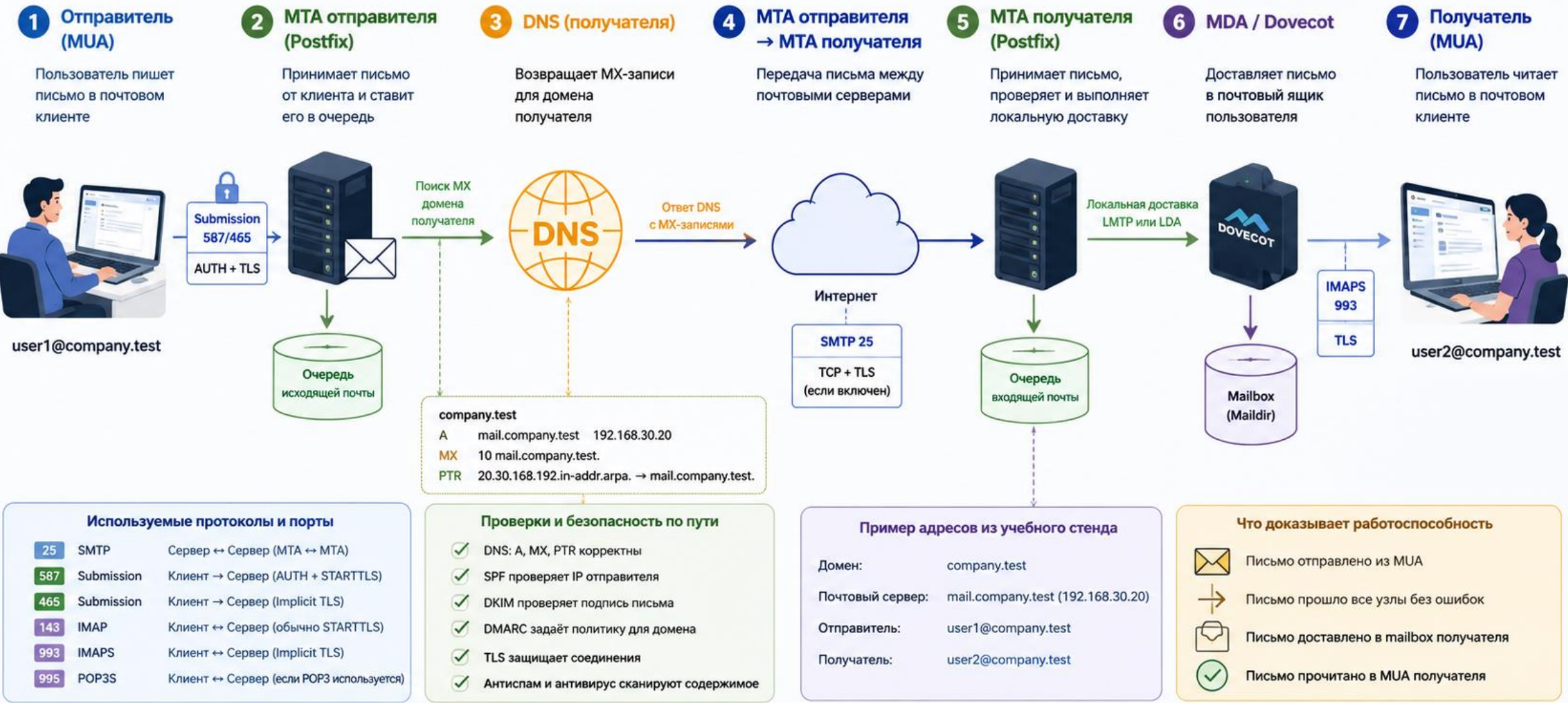
Домен: company.test, только для внутренней лаборатории

Ящики: user1@company.test и user2@company.test

Проверки: webmail, Submission, IMAPS, очередь, журналы, DNS и TLS

Ограничение: базовая лаборатория проверяет внутренний mail flow, а не публичную репутацию

Схема: полный путь письма от отправителя к получателю



💡 Главная идея: работоспособность почты подтверждается полным mail flow от отправителя до получателя через все сервисы и протоколы.

1. Почта состоит из MUA, MTA и MDA

MUA — Mail User Agent, почтовый клиент
пользователя

MTA — Mail Transfer Agent, сервер передачи почты
между узлами

MDA — Mail Delivery Agent, компонент локальной
доставки в mailbox

Mailbox — почтовый ящик пользователя в mail storage

Ошибка новичка: считать почтовую систему одним
процессом или одним портом

Полная цепочка отправки и получения

MUA отправителя отправляет письмо через Submission 587 или 465 с authentication

MTA отправителя ищет MX домена получателя

MTA отправителя передает письмо на SMTP 25 MTA получателя

MTA получателя выполняет локальную доставку в mailbox

MUA получателя читает письмо через IMAPS 993

Основные почтовые протоколы и порты

25 SMTP — обмен почтой между почтовыми серверами

587 Submission — отправка пользователем с STARTTLS и authentication

465 Submission over Implicit TLS — отправка пользователем через TLS сразу с начала соединения

143 IMAP — доступ к mailbox, обычно с STARTTLS

993 IMAPS — доступ к mailbox через Implicit TLS

995 POP3S — защищенный POP3, если POP3 используется

SMTP 25 и Submission 587/465 имеют разные контуры доверия

SMTP 25 используется МТА для обмена почтой между серверами

Внешний МТА обычно не аутентифицируется, но письмо принимается только для обслуживаемых доменов

Submission 587/465 используется пользователем или приложением

Submission требует authentication и TLS

Клиент пользователя не должен отправлять обычную почту через неаутентифицированный порт 25

Dovecot не следует называть просто хранилищем

Dovecot предоставляет доступ к mailbox по IMAP и при необходимости POP3

Dovecot выполняет authentication для почтовых пользователей

В некоторых схемах Dovecot участвует в локальной доставке через LMTP или LDA

Сами письма хранятся в mail storage, например Maildir или другом формате

Точная роль Dovecot зависит от архитектуры конкретной почтовой платформы

Mail Domain, Mailbox и Address должны быть согласованы

Mail Domain — домен, для которого сервер принимает почту

Mailbox — конкретный почтовый ящик пользователя

Address — полный адрес вида user1@company.test

Alias может перенаправлять адрес на один или несколько mailbox

Если домен не создан в платформе, сервер не должен принимать почту как локальную

2. Postfix отвечает за SMTP-поток

Postfix принимает входящие SMTP-соединения

Postfix отправляет исходящую почту на другие МТА

Postfix помещает сообщения в queue при временных ошибках

Postfix взаимодействует с фильтрацией, политиками и локальной доставкой

В Mailcow Postfix является важной частью SMTP-контура, но не всей почтовой платформой

3. DNS направляет почту к правильному серверу

A record связывает имя mail.company.test с IPv4-адресом

MX record указывает, какой mail server принимает почту для домена

PTR record связывает IP-адрес с именем в reverse DNS

TXT records используются для SPF, DKIM и DMARC

Ошибка DNS часто выглядит как проблема почтового сервера, хотя сервер исправен

А и МХ должны быть записаны корректно

Пример А: mail.company.test. IN A 192.168.30.20

Пример МХ: company.test. IN MX 10 mail.company.test.

МХ указывает на имя mail server, а не напрямую на IP

Имя из МХ должно разрешаться через А или АААА

Для МХ не рекомендуется указывать CNAME как целевой host

Priority MX определяет порядок попыток доставки

Меньшее число MX priority означает более высокий приоритет

Пример: company.test. IN MX 10 mail1.company.test.

Пример: company.test. IN MX 20 mail2.company.test.

Внешний МТА сначала попробует MX 10

Резервный MX должен быть реально готов принять и обработать почту

PTR создает владелец IP-адреса

PTR для публичного IP обычно настраивает провайдер, хостинг или владелец адресного блока

Обычная DNS-зона домена не дает права создать PTR для чужого IP

Желательное соответствие: 203.0.113.10 → PTR
mail.company.test

Обратное соответствие: mail.company.test → A
203.0.113.10

Такое согласование называют Forward-confirmed
Reverse DNS

AAAA публикуют только при готовом IPv6

Если опубликована AAAA record, внешний MTA может доставлять почту по IPv6

IPv6 должен иметь маршрутизацию, firewall и PTR

Неработающий IPv6 может давать задержки и нестабильную доставку

Для внутреннего IPv4-стенда AAAA можно не публиковать

Публикация DNS-записи означает обещание, что сервис реально доступен

SPF проверяет Envelope Sender

SPF — Sender Policy Framework

SPF проверяет домен SMTP Envelope Sender, также называемый Return-Path или Mail From

SPF не обязательно проверяет видимое пользователю поле From

Пример: company.test. IN TXT 'v=spf1 mx -all'

SPF имеет лимит DNS lookups и может ломаться при пересылке без SRS

DKIM подписывает заголовки и тело письма

DKIM — DomainKeys Identified Mail

Private key находится на отправляющей платформе

Public key публикуется в DNS

Selector выбирает конкретный DKIM-ключ, например

selector1._domainkey.company.test

DKIM подтверждает целостность и доменную подпись,
но не шифрует письмо

DMARC требует alignment

DMARC — Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance

DMARC проверяет SPF или DKIM вместе с alignment к домену в видимом From

Начальная политика: `_dmarc.company.test. IN TXT`

`'v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@company.test'`

Внедрение начинают с `p=none` и анализа отчетов

`p=quarantine` и `p=reject` вводят только после проверки легитимных источников отправки

SPF, DKIM и DMARC не гарантируют попадание во входящие

Эти механизмы повышают доверие и уменьшают подделку отправителя

На доставляемость влияют IP reputation и domain reputation

Влияют PTR, HELO/EHLO, blocklists, содержание и частота отправки

Влияют жалобы пользователей, возраст домена и качество TLS

Корректная аутентификация — необходимое условие, но не гарантия inbox

TLS для клиента и TLS между MTA различаются

Для Submission, IMAPS и Webmail TLS должен быть обязательным

SMTP между независимыми MTA часто использует opportunistic STARTTLS

Если обе стороны поддерживают TLS, канал шифруется
Без строгой политики доставка может продолжиться без TLS

Для строгого транспорта применяют MTA-STS, DANE или локальные TLS policies

TLS не делает письмо end-to-end зашифрованным

TLS защищает канал Client → Server, Server → Server
или Server → Client

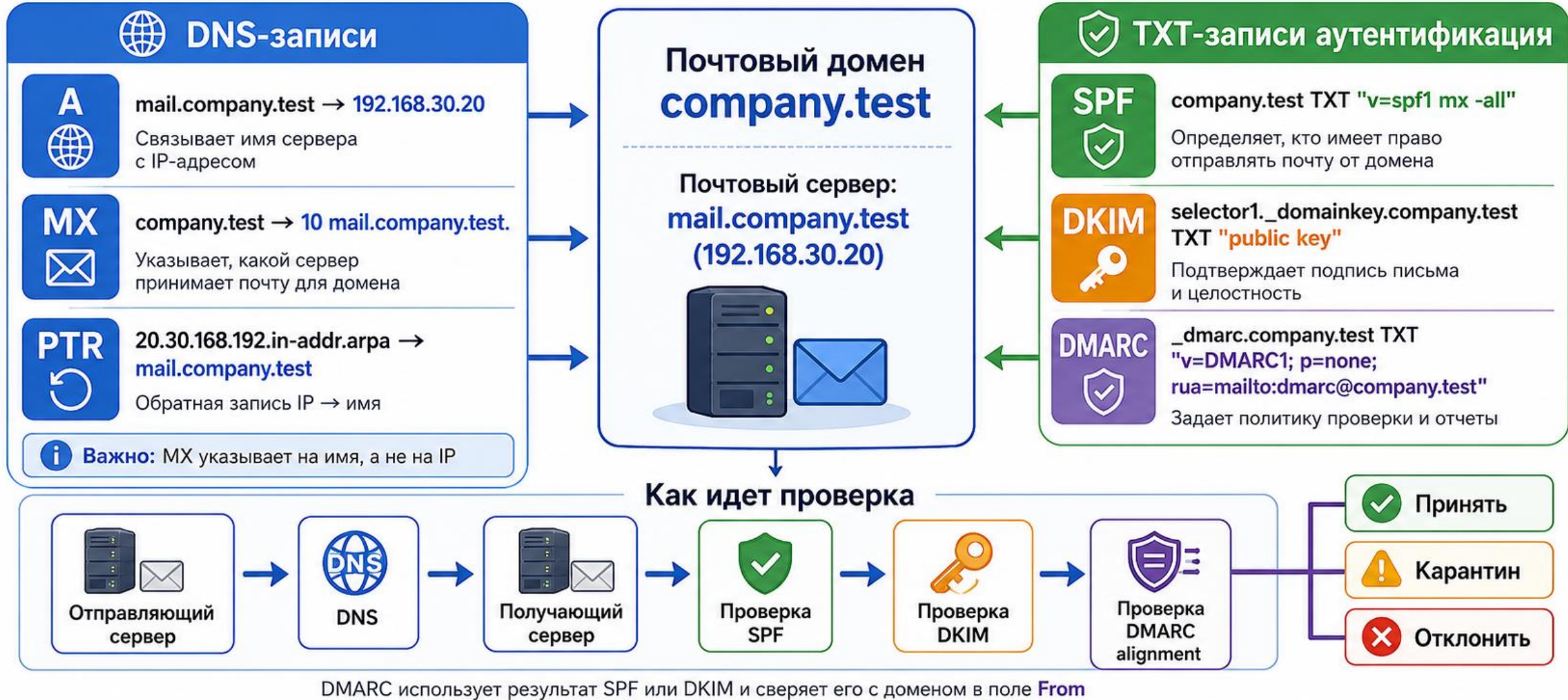
Почтовые серверы обычно видят содержимое
сообщения

End-to-end encryption требует отдельных технологий,
например S/MIME или OpenPGP

Сертификат должен покрывать имя, к которому
подключается клиент

Если клиент идет на mail.company.test, сертификат
должен содержать mail.company.test

Схема: DNS-записи и аутентификация почтового домена



Главная идея

Работоспособный почтовый домен требует согласованных DNS-записей (**A**, **MX**, **PTR**) и корректной аутентификации (**SPF**, **DKIM**, **DMARC**).

4. Очередь показывает состояние доставки

Incoming queue содержит недавно принятые сообщения

Active queue содержит сообщения в текущей обработке

Deferred queue содержит сообщения с временной ошибкой доставки

Hold queue удерживает сообщения по политике администратора

Bounced message означает окончательно отклоненное сообщение

SMTP-коды помогают понять судьбу письма

2xx означает успешное выполнение команды

4xx означает временную ошибку, письмо обычно может быть повторено позже

5xx означает постоянную ошибку, часто формируется bounce

Пример 450: mailbox temporarily unavailable

Пример 550: user unknown

Очередь нужно анализировать безопасными командами

mailq или postqueue -p показывает очередь Postfix

postcat -q QUEUE_ID показывает конкретное сообщение

postqueue -f запускает повторную попытку доставки очереди

postsuper -d QUEUE_ID удаляет одно сообщение

Flush или массовое удаление не выполняют до устранения причины задержки

Open Relay — это пересылка чужой почты наружу

Внешний отправитель → user@company.test: принять, это наш домен

Аутентифицированный пользователь → внешний домен: разрешить relay

Доверенная внутренняя сеть → внешний домен: по политике

Внешний неаутентифицированный → внешний домен: запретить

Open Relay возникает, когда последний сценарий разрешен

Антиспам состоит из нескольких уровней

Rspamd анализирует репутацию, заголовки, правила и score письма

SPF, DKIM и DMARC участвуют в оценке доверия

Могут применяться DNS blocklists, greylisting, rate limits и MIME rules

Антивирус и malware scanning зависят от версии и конфигурации Mailcow

Версию Mailcow и состав контейнеров нужно фиксировать в отчете

Spam Folder, Quarantine и Reject — разные решения

Spam Folder: письмо доставлено в mailbox, но помечено как spam

Quarantine: письмо удержано системой фильтрации и может не попасть в mailbox

Reject: сообщение не принято сервером

Soft reject или temporary reject просит отправителя повторить попытку позже

Жалоба пользователя 'письмо не пришло' требует проверки всех этих вариантов

Заголовки письма помогают понять фильтрацию

Authentication-Results показывает результаты SPF, DKIM и DMARC

Received-SPF показывает SPF-результат

DKIM-Signature показывает наличие DKIM-подписи

Received показывает путь письма через серверы

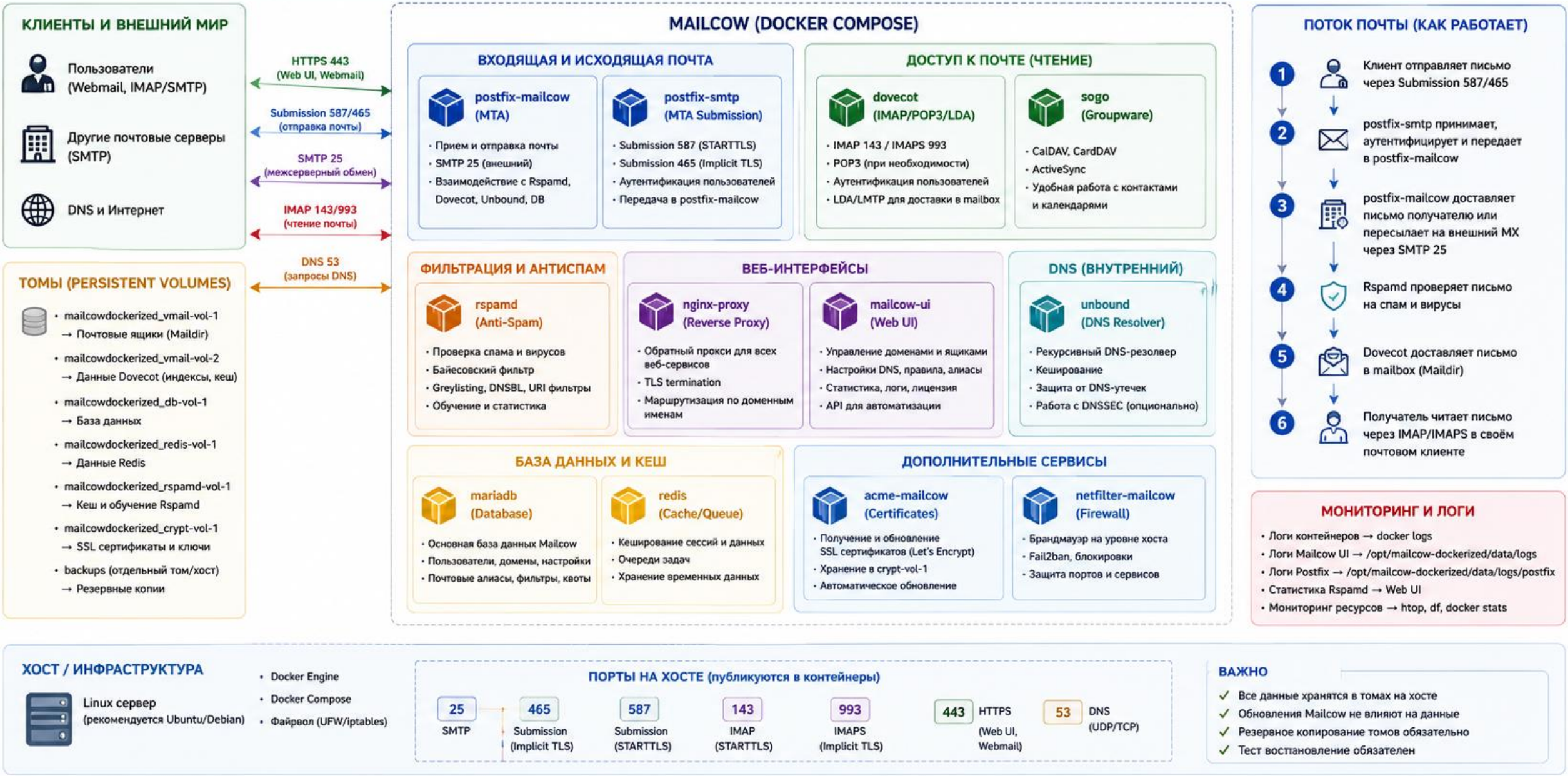
X-Spam-* или похожие заголовки показывают антиспам-оценку, если система их добавляет

Схема: основные контейнеры и роли Mailcow

Mailcow — контейнерная платформа для почтового сервера с веб-интерфейсом управления

**Безопасность**
Изоляция контейнеров,
минимальные привилегии

**Управление**
Web UI, API, автоматизация,
резервное копирование



5. Mailcow объединяет несколько групп сервисов

SMTP: Postfix и связанные сервисы приема и отправки

Mailbox и authentication: Dovecot

Filtering: Rspamd и связанные проверки

Web: Nginx, PHP, webmail и административный UI

Data layer: database, Redis, volumes, certificates, keys и configuration

Mailcow ставят на чистую VM без конфликтующих сервисов

Перед установкой проверить занятые порты: `sudo ss -ltnp`

Проверить уже запущенные containers: `docker ps`

Проверить сервисы хоста: `systemctl --type=service --state=running`

Конфликтовать могут Postfix, Nginx, Apache, Dovecot и локальный DNS

Другой Docker project также может занять нужные ports

FQDN нужно выбрать однозначно

Для лаборатории выбираем hostname: mail

FQDN: mail.company.test

Domain: company.test

Web URL: https://mail.company.test

Не смешивать mail01.company.test и mail.company.test

в одном сценарии

Certificate, DNS, webmail и клиенты должны

использовать одно согласованное имя

Домен .test подходит только для изолированного стенда

company.test допустим как зарезервированный учебный домен

Такую систему нельзя использовать как реальную внешнюю почту в Интернете

Для внешней доставки нужен зарегистрированный домен

Нужен управляемый DNS и возможность настроить PTR

Нужно учитывать публичную репутацию IP и домена

Публичная почта часто упирается в ограничения провайдера

Исходящий TCP 25 может быть заблокирован

PTR может быть недоступен пользователю

виртуальной машины

Dynamic IP и CGNAT мешают стабильной доставке

Cloud provider может ограничивать SMTP

Новый IP может иметь плохую или отсутствующую репутацию

Mailcow нельзя править внутри контейнера вручную

docker exec полезен для диагностики, но не для постоянной настройки

Ручная правка внутри контейнера может исчезнуть после пересоздания

Такая правка создает configuration drift

Постоянные изменения выполняют предусмотренным Mailcow способом

В отчете фиксируют версию Mailcow, Docker, Compose, FQDN, IP, ports и дату backup

6. Volumes Mailcow требуют консистентного backup

Простое копирование active volumes во время работы может повредить backup

Риски: неконсистентная database, частично записанный mailbox и несогласованные metadata

Использовать штатную процедуру backup Mailcow для установленной версии

Альтернатива: согласованный quiesce или остановка и копирование по документированной процедуре

Не приводить универсальную ручную команду без привязки к версии Mailcow

Backup должен включать данные и средства восстановления

Mailboxes и database

Mailcow configuration, compose-файлы и environment configuration

TLS certificates и private keys

DKIM private keys и необходимые secrets

Spam policy, пользовательские настройки и документацию версии

Backup secrets должен быть зашифрован и доступен только администраторам

Test Restore выполняют на новом стенде

Подготовить чистую VM и совместимую версию Docker

Развернуть совместимую версию Mailcow

Восстановить configuration, database, mailboxes, certificates и DKIM

Запустить containers и войти в Web UI

Проверить mailbox, отправку, получение, queue, DNS и TLS

Обновление Mailcow выполняют штатной процедурой

Зафиксировать текущую версию и состояние containers

Проверить свободное место и создать проверенный backup

Изучить upgrade notes и согласовать maintenance window

Выполнить штатное обновление Mailcow

Проверить containers, mail flow, TLS, DNS, queue и антиспам

Rollback обновления может требовать полного восстановления

Возврат старых images не всегда достаточен

Обновление могло изменить database, volumes или формат конфигурации

Старая версия может быть несовместима с новыми данными

Надежный rollback часто означает чистое развёртывание совместимой версии

Затем выполняется восстановление полного backup

Диагностика Mailcow идет по уровням

Container: docker compose ps и restart count

Process: работает ли нужный процесс внутри контейнерной роли

Port: открыт ли SMTP, Submission, IMAPS или HTTPS

Protocol: отвечает ли сервис правильно

Mail Flow: письмо реально отправляется, доставляется и читается

Queue, DNS, TLS, database, disk и authentication проверяются отдельно

Протокольные проверки подтверждают порт, TLS и сертификат

SMTP STARTTLS: openssl s_client -starttls smtp -connect mail.company.test:25 -servername mail.company.test

Submission STARTTLS: openssl s_client -starttls smtp -connect mail.company.test:587 -servername mail.company.test

IMAPS: openssl s_client -connect mail.company.test:993 -servername mail.company.test

Эти команды не заменяют проверку authentication и доставки письма

Результат нужно читать вместе с сертификатом, banner и response codes

swaks удобен для SMTP-диагностики

swaks может проверить SMTP, Submission, STARTTLS и authentication

Пример: `swaks --server mail.company.test --port 587 --tls --auth --auth-user user1@company.test --to user2@company.test`

Пароль не показывают в отчете и не оставляют в shell history

swaks помогает увидеть SMTP response codes

Если пакет недоступен, проверку выполняют почтовым клиентом и openssl

Базовая лаборатория проверяет внутренний mail flow

user1@company.test отправляет письмо

user2@company.test

Проверяются Submission, local domain, local delivery, mailbox и IMAPS/Webmail

Не проверяются публичный MX, PTR, reputation и доставка в Gmail или Outlook

Для MTA-to-MTA практики нужен второй домен или тестовый MTA

Это расширяет лабораторию и не входит в базовый сценарий

Сценарии отказа контейнеров должны быть заранее определены

Webmail down: web UI недоступен, SMTP и IMAP могут работать

Dovecot down: IMAP login и mailbox access нарушены

Postfix down: прием и отправка нарушены

Rspamd down: фильтрация нарушена или деградирует

Database down: несколько компонентов могут перестать работать

После отказа фиксируют симптом, logs, recovery и итоговую проверку

Мониторинг Mailcow нужно разделить на уровни

Host: CPU, RAM, load, disk, inode, I/O, network и Docker daemon

Containers: running, exited, restart count, health, CPU/RAM и log errors

Protocols: SMTP 25, Submission 587/465, IMAPS 993 и HTTPS

Mail Flow: queue size, deferred messages, oldest queue message и reject rate

Dependencies: database, DNS, NTP, storage и backup

Synthetic Mail Flow Test важнее простой проверки порта

Открытый TCP 25 не доказывает, что почта доставляется

Нужно отправить тестовое письмо

Нужно получить письмо и измерить время доставки

Нужно проверить queue, logs и mailbox

Такой тест показывает реальную работу платформы, а не только доступность порта

Сертификаты и время сервера нужно мониторить

Контролировать Not After и количество дней до истечения сертификата

Проверять name matching и trust chain

Trigger: certificate expires in less than 14 days

Время сервера влияет на TLS, DKIM, logs, tokens, queue и correlation

Проверки времени: timedatectl или chronyc tracking

Mailbox quota и заполнение storage различаются

Mailbox quota может быть исчерпана при наличии свободного места на сервере

Может заполниться весь disk mail server

Может заполниться database volume или queue storage

Могут закончиться inode

Ошибка пользователя может выглядеть как Mailbox full или Quota exceeded

Почтовый backup содержит особо чувствительные данные

Содержимое писем и вложения могут содержать персональные данные

В backup могут быть password hashes, DKIM keys, TLS keys и administrative tokens

Backup должен быть зашифрован

Backup retention задается отдельно от mailbox retention

Test restore выполняют в изолированной среде без публикации тестовых данных

Рекомендуемая структура лабораторного стенда

Hostname: mail

FQDN: mail.company.test

Domain: company.test

Mail Server IP: 192.168.30.20

DNS Server: 192.168.30.53

Mailboxes: user1@company.test и user2@company.test

Рекомендуемый сценарий лабораторной работы

Проверить FQDN, IP, время, DNS и отсутствие конфликтов портов

Развернуть Mailcow штатной процедурой и зафиксировать версию

Создать domain company.test и два mailbox

Проверить webmail login, user1 → user2, IMAPS и logs

Проверить queue, TLS certificate, Open Relay запрет и антиспам-заголовки

Смоделировать отказ Dovecot, восстановить и выполнить итоговый mail flow test

Приемочная матрица: DNS и доступ

hostname -f возвращает mail.company.test

A record разрешает mail.company.test в IP mail server

MX record указывает на mail.company.test

TCP 25 показывает SMTP banner

Submission 587 проверяет TLS и authentication

IMAPS 993 проверяет TLS и login

Приемочная матрица: mail flow и отказ

Webmail позволяет войти пользователю

user1 → user2 доставляется внутри company.test

Queue не содержит необъяснимых deferred messages

Open Relay test запрещает неавторизованный relay

Остановка Dovecot нарушает IMAP и фиксируется в диагностике

После восстановления Dovecot IMAP и mail flow снова работают

Приемочная матрица: backup и monitoring

Backup создан штатным механизмом совместимой версии Mailcow

Test restore подтвержден на отдельном стенде или тестовом mailbox

Zabbix видит host resources, containers, ports, queue и certificate expiry

Документация содержит версию Mailcow, Docker, Compose, FQDN, IP и открытые ports

Безопасные конфигурации и процедура восстановления сохранены в Git

Итоги лекции

Почтовая платформа проверяется полной цепочкой:
submission, filtering, delivery, mailbox и IMAP

DNS для почты включает A, MX, PTR и TXT-записи SPF,
DKIM и DMARC

TLS защищает каналы, но не является end-to-end
encryption

Очередь, SMTP-коды, headers и протокольные
проверки помогают локализовать отказ

Mailcow требует штатного backup, test restore,
аккуратного update и мониторинга mail flow

Контрольные вопросы

Чем SMTP 25 отличается от Submission 587 и 465?

Почему Dovecot нельзя описывать только как хранилище почты?

Почему MX должен указывать на имя, а не на IP?

Что означает DMARC alignment?

Почему Open Relay не равен приему письма для собственного домена?

Почему копирование active volumes Mailcow не является универсальным backup?